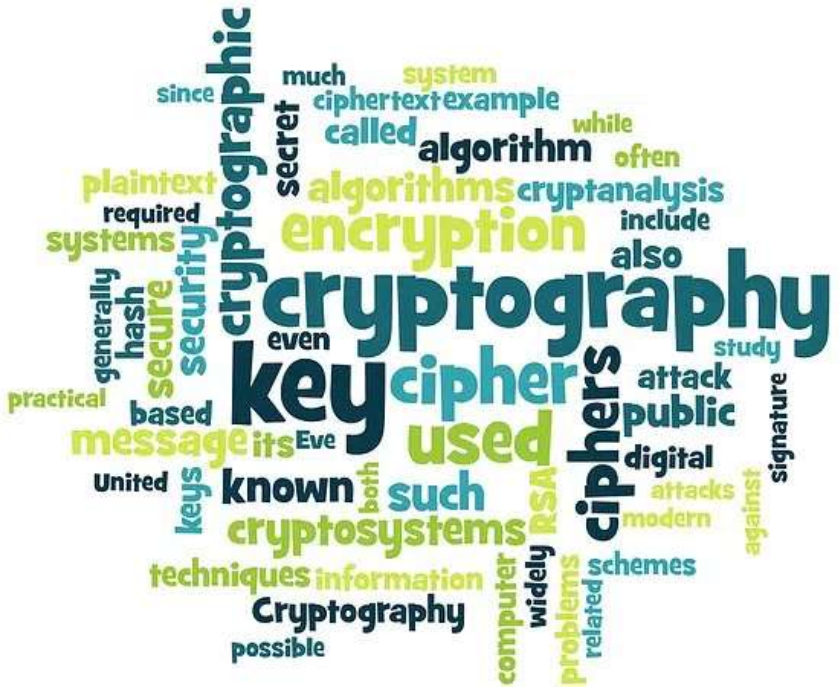
Chapitre 3

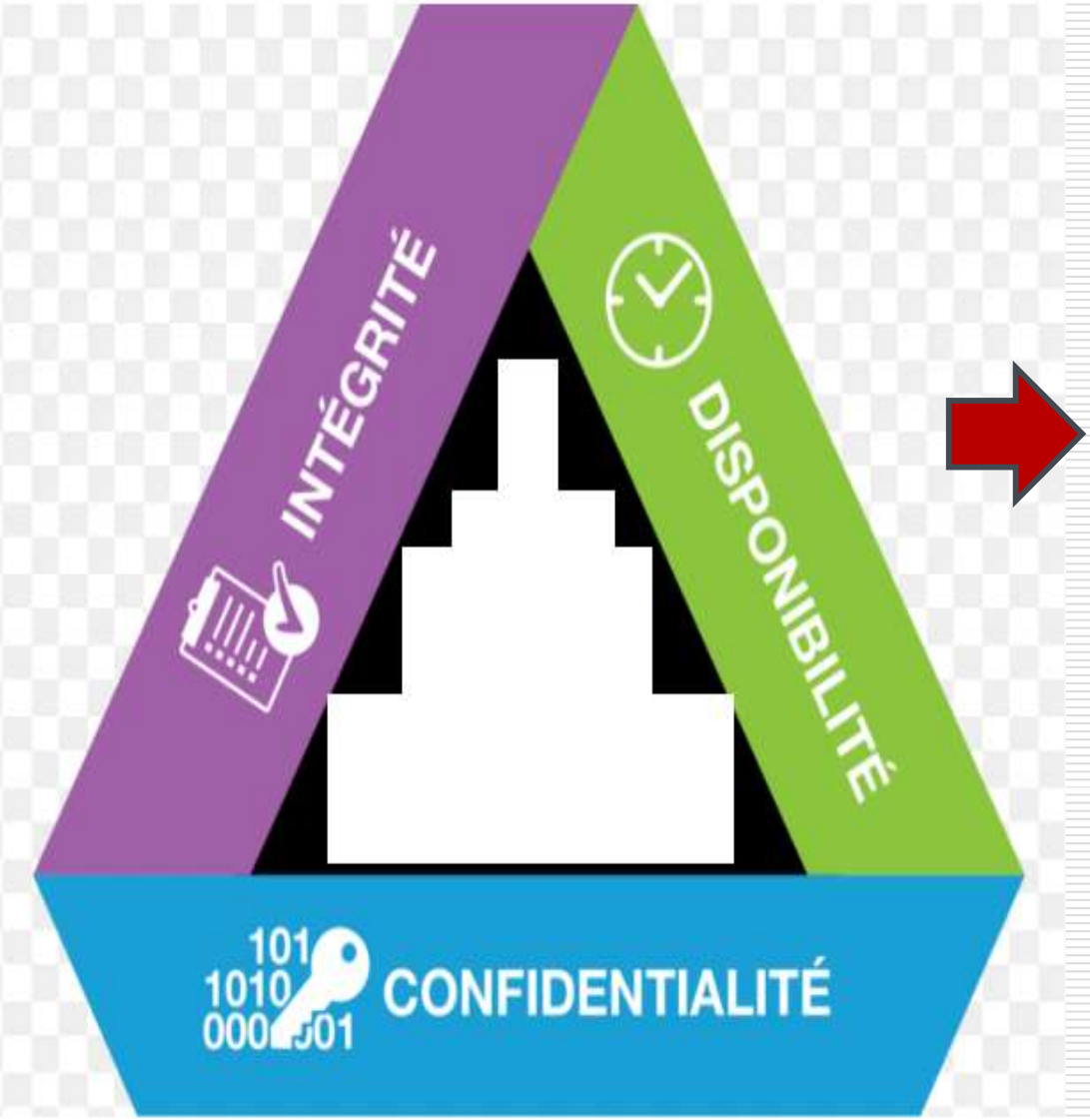


Cryptologie:
Introduction & Notions de base

Dr.Wafa Berrayana | AU: 2025-2026

2025

Rappel: Principes fondamentaux de la sécurité informatique



- Authentification
- Non-répudiation
- Gestion des risques

Généralités et concepts de base (1)

Définition (Cryptologie)

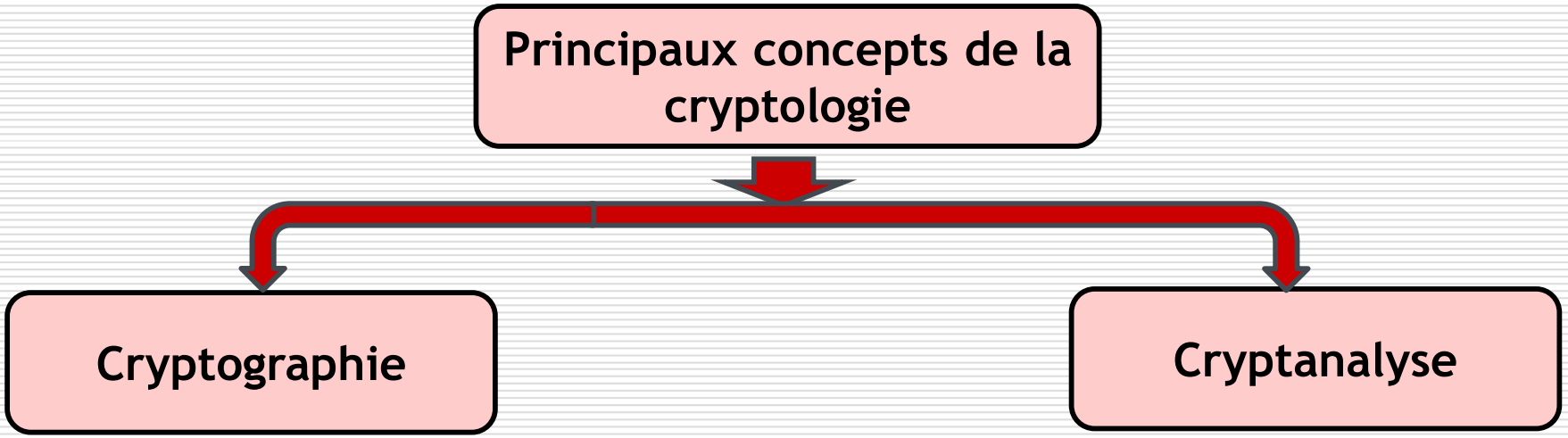
Étude de la protection de l'information sous forme numérique contre des accès ou manipulations non-autorisés.

$$\text{cryptologie} = \text{cryptographie} + \text{cryptanalyse}$$

- La **cryptologie** regroupe la **cryptographie** et la **cryptanalyse**. Elle vise à protéger les informations en assurant leur **confidentialité**, leur **authenticité,** et leur **intégrité**

- La cryptologie ne se limite plus à la simple protection des secrets, elle sert aussi à prouver l'identité d'un émetteur de message et garantir que le message n'a pas été modifié

Généralités et concepts de base (2)



Axée sur la conception et l'application des méthodes pour assurer la confidentialité, l'authenticité et l'intégrité des données échangées. C'est la mise en œuvre pratique des algorithmes et protocoles de chiffrement.

La science qui consiste à **décrypter** les codes et à analyser leur vulnérabilité.
Elle complète la cryptographie en jouant un rôle essentiel dans l'amélioration et la sécurisation des systèmes cryptographiques

La cryptographie & la sécurité (1)

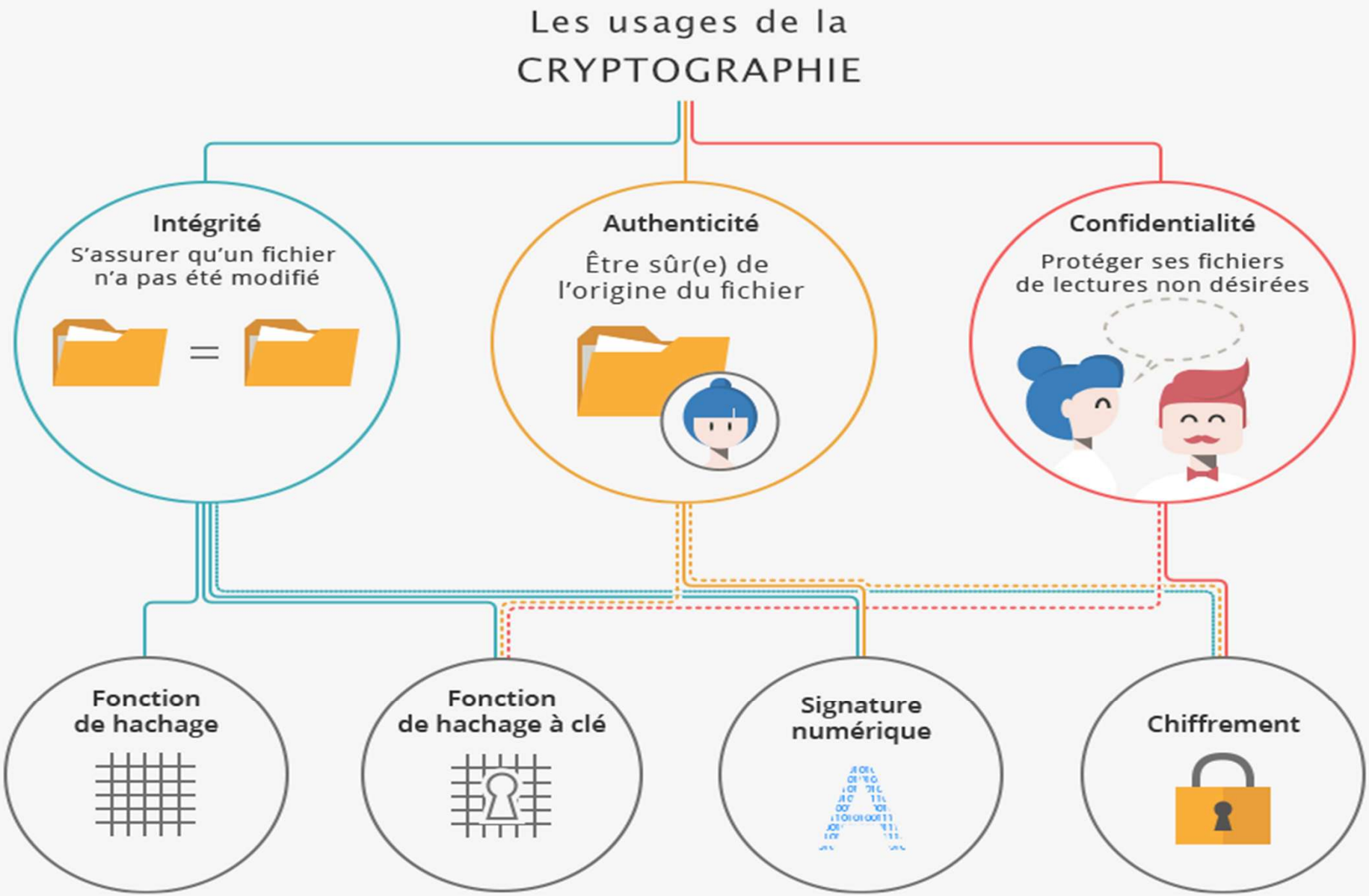
- La cryptographie joue un rôle fondamental dans la sécurité informatique.
  - **Confidentialité** : La cryptographie permet de chiffrer les informations pour que seules les personnes autorisées puissent les lire.
  - **Intégrité :** Elle garantit que les données n'ont pas été modifiées de manière non autorisée pendant la transmission
  - **Disponibilité** :
    - la cryptographie joue un rôle indirect sur la disponibilité en empêchant les attaques de type modification ou interception des données, elle contribue à maintenir un système stable et fiable.
    - Les mécanismes cryptographiques permettent aussi de détecter et isoler les données corrompues, évitant ainsi la perte ou la corruption massive qui pourrait rendre un service indisponible
    - En empêchant les attaques de type modification ou interception des données, elle contribue à maintenir un système stable et fiable.

La cryptographie & la sécurité (2)

- **Authenticité :** La cryptographie permet de vérifier l'identité des interlocuteurs grâce à la signature électronique et aux certificats numériques.
- **Non-répudiation :** Elle empêche une partie de nier plus tard avoir envoyé un message.

Characteristic	Description	Protection
Confidentiality	Ensures that only authorized parties can view the information	Encrypted information can only be viewed by those who have been provided the key.
Integrity	Ensures that the information is correct and no unauthorized person or malicious software has altered that data	Encrypted information cannot be changed except by authorized users who have the key.
Availability	Ensures that data is accessible to authorized users	Authorized users are provided the decryption key to access the information.
Authentication	Provides proof of the genuineness of the user	Proof that the sender was legitimate and not an imposter can be obtained.
Non-repudiation	Proves that a user performed an action	Individuals are prevented from fraudulently denying that they were involved in a transaction.

La cryptographie & la sécurité (3)



Applications modernes de la cryptologie (1)

- Les applications modernes de la cryptologie sont nombreuses et cruciales pour protéger **les systèmes**, **les données** et **les communications** dans le monde numérique actuel

- **Protection des communications**
  - La cryptologie sécurise les communications en ligne (emails, appels, messages instantanés) grâce à des protocoles comme **TLS** (Transport Layer Security) et **SSL** (Secure Socket Layer), garantissant la confidentialité des échanges et empêchant l'interception par des tiers non autorisés
- **Chiffrement des données sensibles**
  - Les entreprises et organisations chiffrent les données financières, médicales, personnelles, et celles stockées dans le cloud pour empêcher les accès non autorisés et sécuriser les informations contre les fuites et les cyberattaques

Applications modernes de la cryptologie (2)

- **Authentification et contrôle d'accès**
  - La cryptologie permet de vérifier l'identité des utilisateurs via des signatures numériques, certificats et protocoles d'authentification ➔ garantie que seuls les utilisateurs ou appareils légitimes ont accès aux systèmes et informations
- **Sécurisation des transactions financières**
  - En commerce électronique et paiements en ligne, la cryptographie protège les informations bancaires et les transactions via des algorithmes comme RSA, assurant que les paiements sont authentiques et sécurisés contre la fraude
- **Blockchain et cryptomonnaies**
  - Les blockchains reposent sur des techniques cryptographiques pour assurer l'intégrité et la traçabilité des transactions dans des réseaux décentralisés, ce qui est essentiel pour la sécurité des cryptomonnaies comme Bitcoin

Applications modernes de la cryptologie (3)

- Protection des dispositifs embarqués
- Distributions de paquets logiciels : assurer que c'est un vrai, pas une version vérolée
- Commerce en ligne : assurer qu'on parle bien à Amazon, pas à un pirate.
- Internet des Objets (IoT) : quand ma clef de voiture ouvre ma voiture à distance.
- Signature : créer un courrier électronique capable de faire foi.
- Authentification : Prouver qui on est. Ou qu'un document
- provient bien de la bonne autorité (ex : passeport).

Vocabulaire (1)

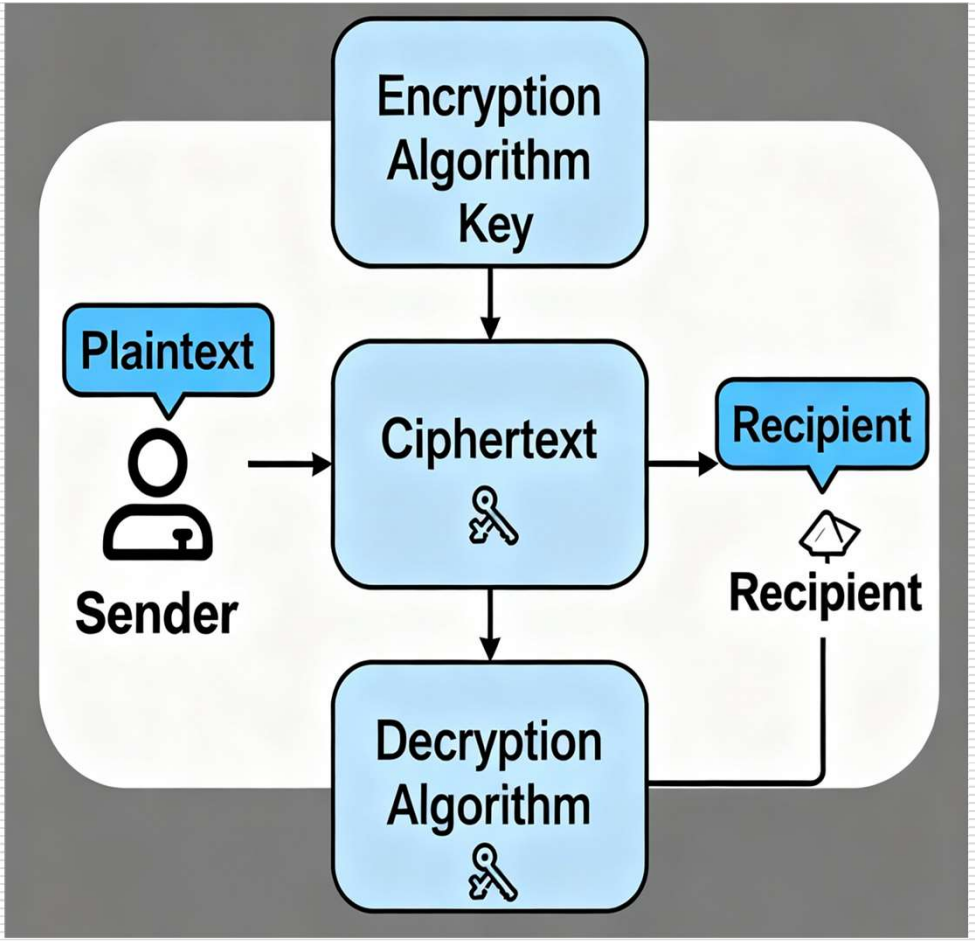
Anglais	Français	Commentaire
Cipher	Chiffre	Rare (en français)
Cryptosystem	Cryptosystème	
Encrypt	Chiffrer	~~Crypter~~
Encryption	Chiffrement	~~Chiffrage~~ ~~Cryptage~~
Decrypt	Déchiffrer	
Decryption	Déchiffrement	~~Décryptement~~ ~~Décryptage~~
(Ad.) decrypt	Décrypter	L'adversaire décrypte,
(Ad.) decryption	Attaque	le correspondant déchiffre.

Anglais	Français
Cryptanalysis	Cryptanalyse
Block cipher	Chiffrement par blocs
Stream cipher	Chiffrement à flot
Plaintext	Message clair
Ciphertext	Message chiffré
Hash function	Fonction de hachage
Digest	Haché, ou empreinte

Vocabulaire (2)

- Un **cryptosystème** est un ensemble composé **d'algorithmes cryptographiques** ainsi que de **tous les textes en clair**, **textes chiffrés** et **clés possibles**

- Un **cryptosystème** permet de réaliser des fonctions de sécurité cryptographiques telles que le chiffrement/déchiffrement, la signature/vérification, ou l'établissement de clés. Ce terme désigne donc l'ensemble des moyens mathématiques et informatiques utilisés pour garantir la confidentialité, l'authenticité et l'intégrité des messages échangés.



Vocabulaire (3)

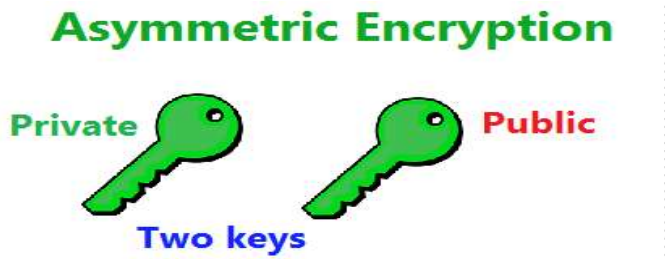
- Une **clé de cryptographie** est une suite de caractères ou de bits utilisée par un algorithme de chiffrement pour transformer des données en clair en données chiffrées et inversement
- Elle agit comme un élément secret qui permet de **"verrouiller"** l'information afin que seule une personne possédant la bonne clé puisse la "déverrouiller" ou déchiffrer le contenu

- Il existe deux types principaux de clés :
  - **La clé symétrique,** où la même clé sert à chiffrer et à déchiffrer les données.
  - **La clé asymétrique,** ou cryptographie à clé publique, avec une paire de clés :
    - une clé publique, accessible à tous pour chiffrer et
    - une clé privée, gardée secrète pour déchiffrer.

Types de cryptographies



Types de cryptographies



cryptographie à clé secrète ou cryptographie symétrique

- C'est la plus ancienne
- Elle est beaucoup plus rapide que le chiffrement asymétrique mais a l'inconvénient de nécessiter le partage au préalable d'une clé secrète

cryptographie à clé publique ou cryptographie asymétrique

- Née en 1976

Fonctions de hachage cryptographiques

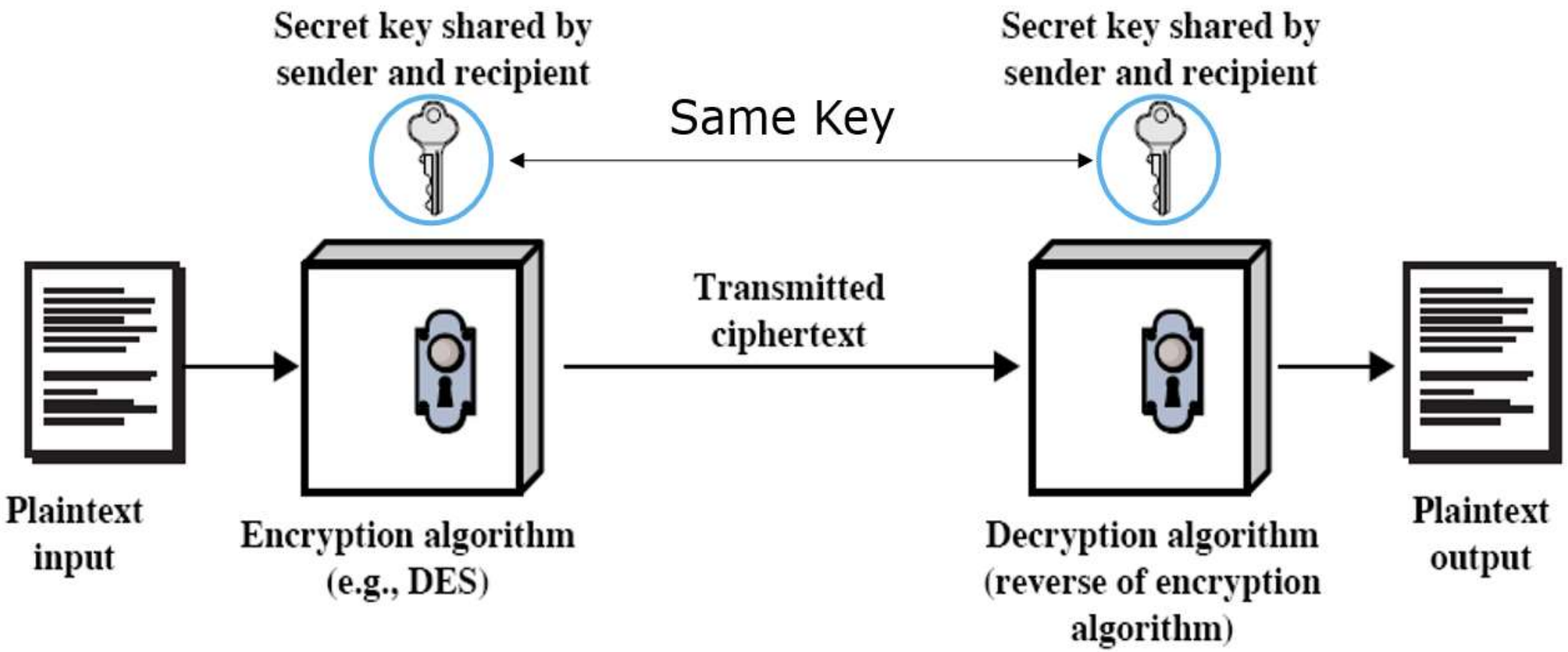
- Née en 1980. Durant les années 1990 conception des fonctions MD4, puis MD5.

Chiffrement/Cryptologie symétrique

on privilégie le chiffrement symétrique pour le traitement **rapide** et **sécurisé** des données **en masse** ou **en temps réel**, en particulier lorsqu'un échange sécurisé des clés est possible via des méthodes asymétriques.

Modèle de cryptographie symétrique

- une **même** clé secrète (dite également privée) est utilisée pour chiffrer et déchiffrer les données

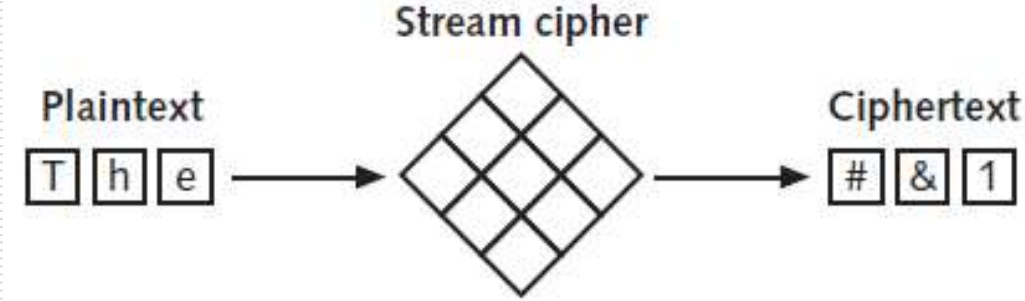


Cryptographie symétrique

Types de cryptographie symétrique

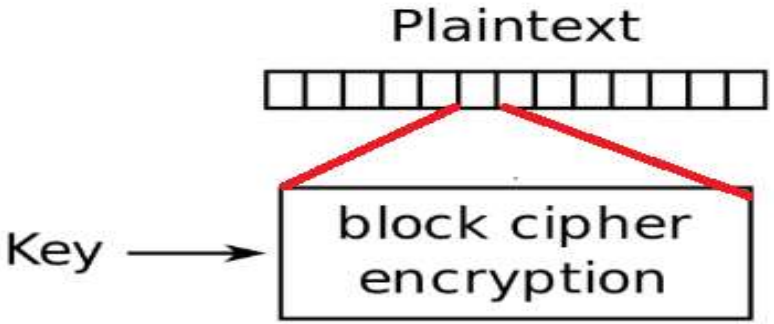
Cryptographie par flux (stream cipher)

Chiffre un **flux continu** de données bit par bit ou octet par octet (ex : Ceaser, RC4, …).



Cryptographie par bloc (block cipher)

Chiffre des **blocs fixes de données** à la fois (ex : AES, DES, 3DES, …)



Quand utiliser le chiffrement symétrique?

- Le chiffrement symétrique est particulièrement utilisé dans les cas suivants, grâce à sa rapidité et son efficacité :
  - **Chiffrement de grandes quantités de données :** Sa performance élevée le rend idéal pour protéger des volumes importants, que ce soit des fichiers, bases de données ou disques complets.
  - **Communication en temps réel :** Par exemple, dans les échanges sur les réseaux (Wi-Fi, VPN, TLS/SSL), où le chiffrement symétrique garantit une transmission rapide et sécurisée.
  - **Cryptographie hybride :** Utilisé conjointement avec le chiffrement asymétrique pour échanger la clé secrète de manière sécurisée (ex : protocole TLS),
  - **Applications nécessitant une faible consommation de ressources :** Comme dans les systèmes embarqués ou appareils IoT, où la puissance de calcul est limitée

Principaux algorithmes de chiffrement symétrique

Algorithme	Type	Taille clé (bits)	Notes
AES	Bloc	128/192/256	Très sécurisé, standard actuel
DES	Bloc	56	Obsolète
3DES	Bloc (triple DES)	112/168	Plus sûr que DES
Blowfish	Bloc	32-448	Rapide et flexible
Twofish	Bloc	Jusqu'à 256	Successeur de Blowfish
RC4	Flux	Variable	Ancien, déconseillé

Cryptographie par bloc (block cipher encryption)

2025

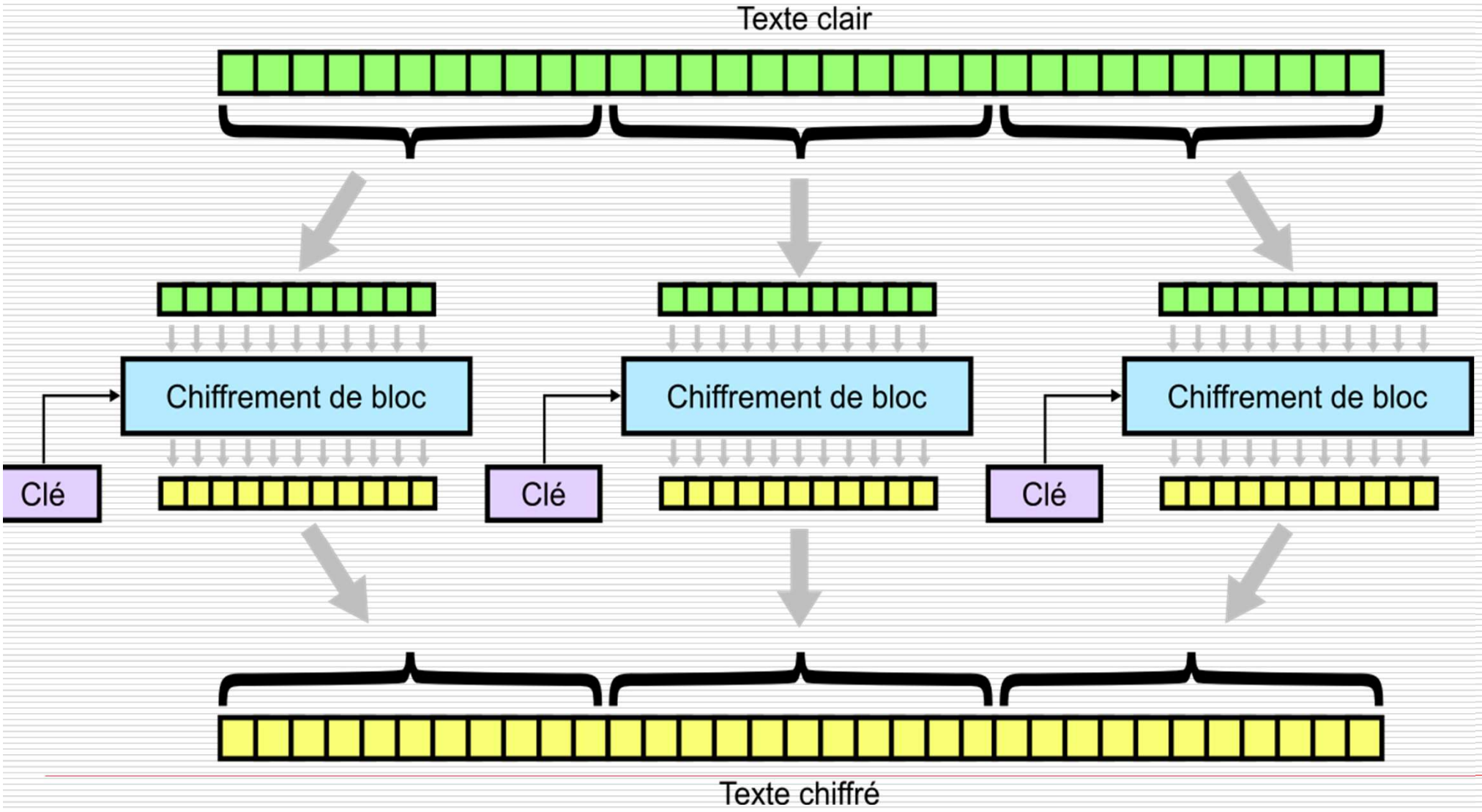
Principe (1)

- Le **chiffrement par bloc (block cipher)** est une méthode de cryptographie symétrique qui **divise** les données à chiffrer en **blocs de taille fixe**, généralement comprises entre 32 et 512 bits, avec une taille standard de 128 bits depuis le début des années 2000

- Chaque bloc est ensuite **chiffré indépendamment** ou selon **un mode d'opération** précis pour produire un bloc chiffré de même taille. Cela permet de transformer un texte clair en un texte chiffré de manière sûre à l'aide d'une clé secrète.

Principe (2)

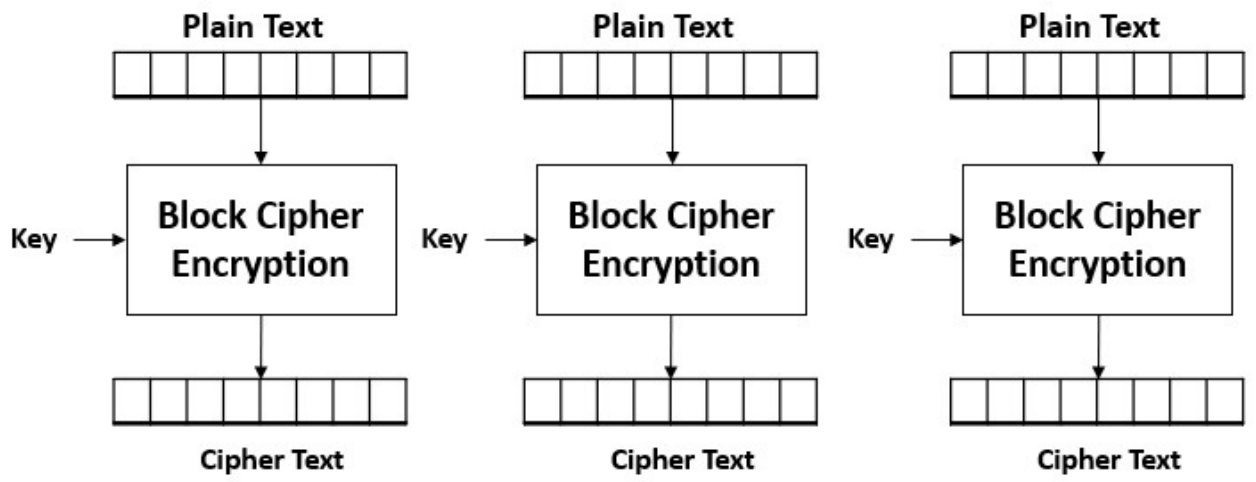
- Exemple de chiffrement par bloc



Modes de chiffrement par bloc (1)

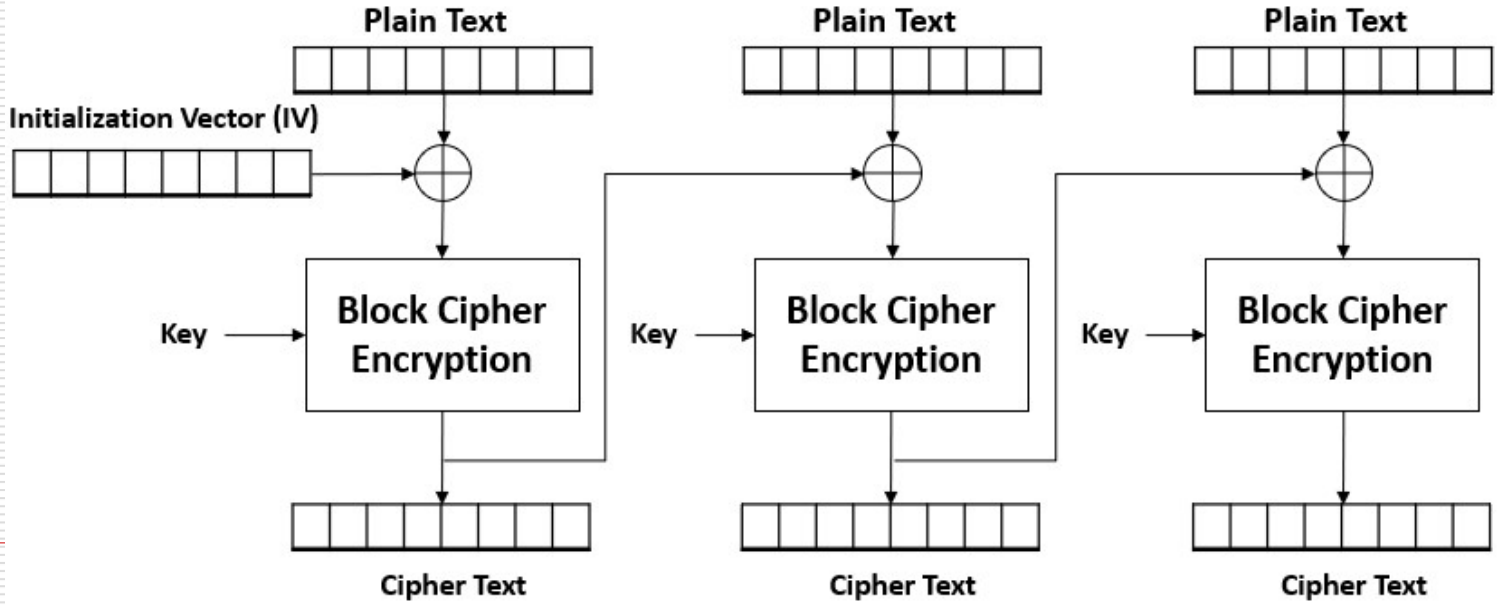
- Les **modes d'opération** des chiffrements par bloc en cryptographie définissent **la manière** dont un algorithme de chiffrement par blocs **traite une succession de blocs** de données pour sécuriser un message complet

- **Modes d'opération classiques**
  - **ECB (Electronic Code Book) :** Chaque bloc de texte clair est chiffré indépendamment. Ce mode est simple mais peu sécurisé car les mêmes blocs clairs donnent les mêmes blocs chiffrés, ce qui permet des analyses statistiques et des attaques. Il ne requiert pas de vecteur d'initialisation (IV).



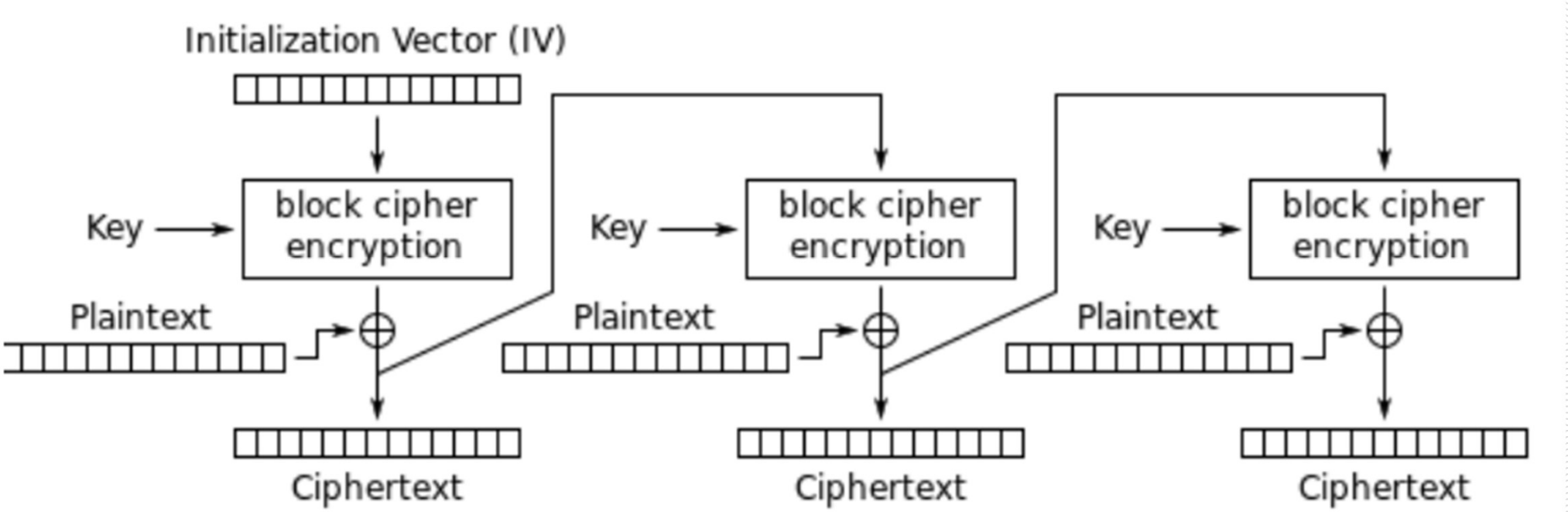
Modes de chiffrement par bloc (2)

- **Modes d'opération classiques**
  - **CBC (Cipher Block Chaining) :** Chaque bloc de texte clair est XORé (application de l'opérateur XOR) avec le bloc chiffré précédent avant d'être chiffré. Le premier bloc est XORé avec un vecteur d'initialisation (IV) aléatoire ou pseudo-aléatoire. Ce mode empêche l'identification des blocs répétés et offre une meilleure sécurité que ECB
  - **Note:** Le **vecteur d'initialisation (IV)** est généralement nécessaire pour empêcher que les mêmes messages conduisent aux mêmes textes chiffrés (sauf pour ECB).



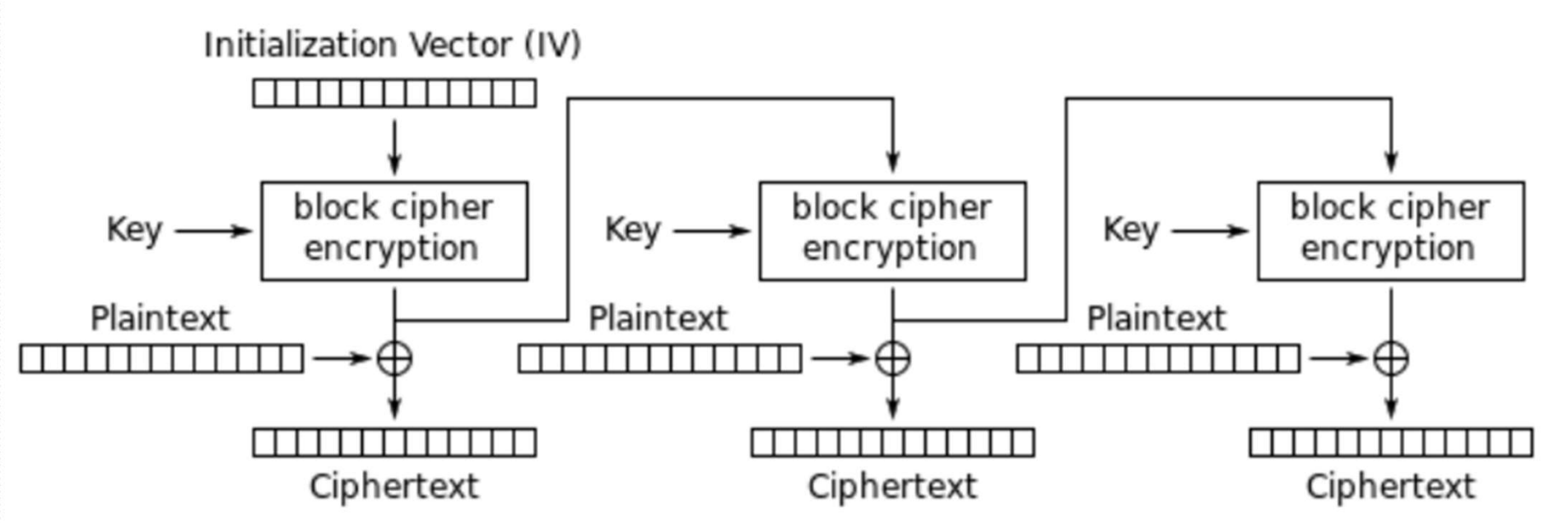
Modes de chiffrement par bloc (3)

- **Modes d'opération classiques**
  - **CFB (Cipher Feedback) :** Transforme le chiffrement par blocs en chiffrement par flot. Utilise un IV et chiffre un bloc, puis applique un XOR sur le texte clair avec ce résultat pour obtenir le texte chiffré. Le processus est chaîné pour chaque bloc



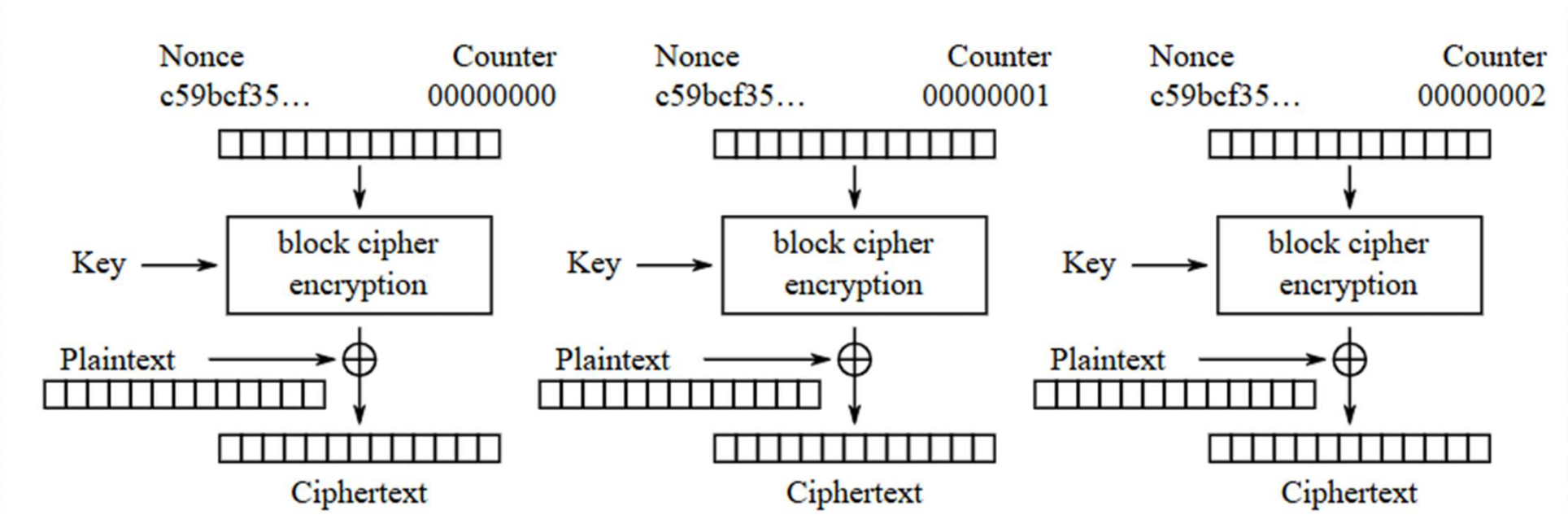
Modes de chiffrement par bloc (4)

- **Modes d'opération classiques**
  - **OFB (Output Feedback) :** Similaire à CFB, mais le vecteur chiffré est calculé indépendamment du texte clair et sert à un XOR avec le texte clair. C'est un mode de chiffrement par flot qui produit un flux de clé



Modes de chiffrement par bloc (5)

- **Modes d'opération classiques**
  - **CTR (Counter) :** Chaque bloc est chiffré en combinant un compteur unique avec une clé, puis ce résultat est XORé avec le texte clair. Ce mode permet le chiffrement parallèle et est très utilisé pour sa vitesse et sécurité.



Modes de chiffrement par bloc (6)

- **Notes**
  - Ces modes sont standards dans la cryptographie symétrique pour le chiffrement par blocs, chacun ayant ses avantages et contextes d'usage spécifiques
  - Certains modes combinent chiffrement et authentification pour renforcer la sécurité (exemple : OCB, GCM)
  - ECB est déconseillé en raison de sa vulnérabilité
  - CBC, CFB, OFB, CTR sont des modes avec un IV qui améliorent la sécurité.

Principe de confusion et diffusion (1)

- En cryptographie, les principes de **confusion et de diffusion** sont des **notions clés** définies par Claude Shannon pour assurer la sécurité des systèmes de chiffrement

- **Confusion**
  - La confusion vise à compliquer au maximum la relation entre la clé de chiffrement et le texte chiffré.
  - L'objectif est de masquer comment la clé influence chaque bit du texte chiffré, rendant ainsi très difficile la détermination de la clé même si un cryptanalyste possède plusieurs paires texte clair-texte chiffré. Toute modification d'un seul bit dans la clé doit modifier de façon significative le texte chiffré
  - Les substitutions non linéaires, comme les boîtes S (S-box), sont utilisées pour introduire de la confusion dans les chiffrements modernes.

Principe de confusion et diffusion (2)

La diffusion

- La diffusion cherche à dissiper la redondance statistique présente dans le texte clair à travers tous les bits du texte chiffré, de façon que les statistiques du texte clair ne soient pas révélées dans le texte chiffré. Concrètement, changer un seul bit dans le message clair doit modifier environ la moitié des bits dans le texte chiffré, ce qui est lié à l'effet avalanche. La diffusion est généralement obtenue par des opérations de permutation ou transposition (boîtes P) qui redistribuent les bits sur un large éventail du message chiffré

Chiffrement/Cryptologie asymétrique

2025

Motivation (1)

- Avant l'apparition du web, la cryptographie servait essentiellement à assurer la confidentialité des échanges d'informations entre un petit nombre d'acteurs s'étant mis d'accord sur des conventions secrètes

- Avec Internet apparaît le besoin de communications entre un grand nombre d'intervenants qui ne se verront jamais, ou qui n'ont aucun moyen de mettre en place ces conventions secrètes, comme par exemple les vendeurs et les acheteurs sur le Web. Mettre en place ces conventions malgré tout serait problématique, car le nombre de clefs à gérer deviendrait rapidement astronomique il croît avec le carré du nombre d'utilisateurs.

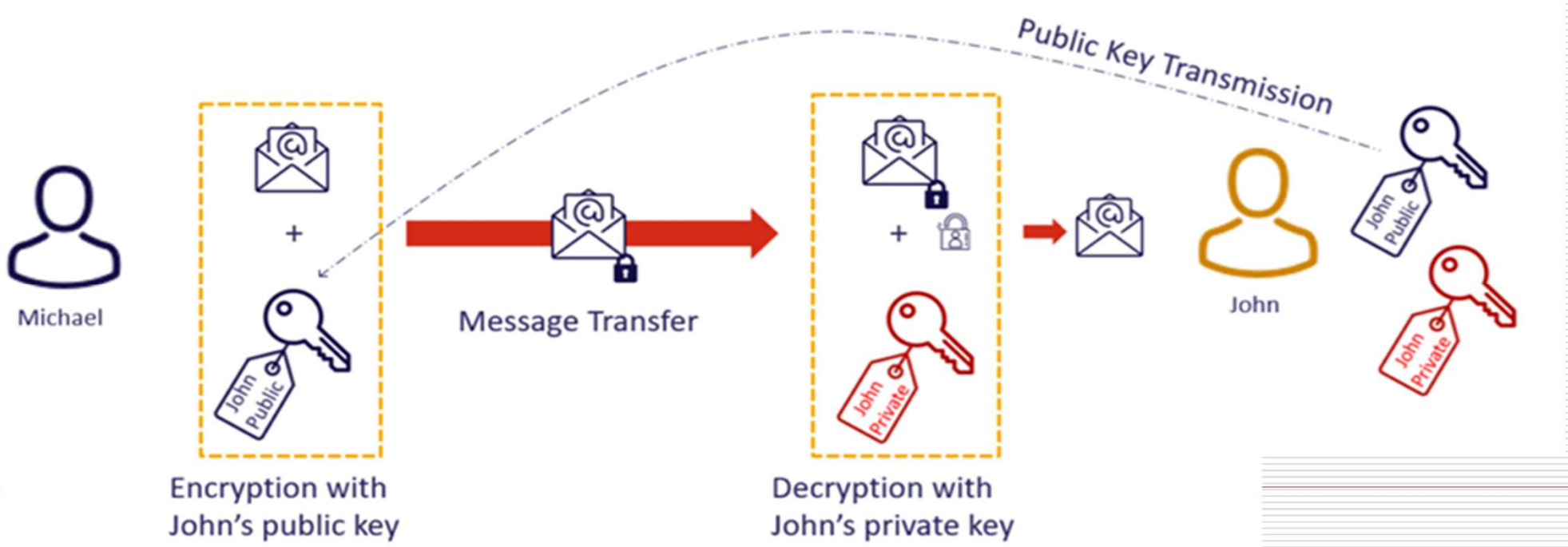
Motivation (2)

- Il faut donc trouver des moyens de communiquer sans échange préalable d'informations sensibles, puisque cela doit se faire dans un environnement ouvert, susceptible d'espionnage de toute nature, interne ou externe.

- Les solutions à ces problèmes passent par l'introduction d'un nouveau paradigme, celui de la cryptographie à clefs publiques, concept inventé par W. Diffie et M. Hellman en 1976.

Modèle de cryptographie/ chiffrement asymétrique (1)

- Ces algorithmes ont besoin de deux clés :
  - une **clé publique** qui sert au **chiffrement**
  - une **clé privée** qui sert au **déchiffrement** (ou parfois aussi à la signature.). Elle est gardée secrète
- Les deux clés sont **mathématiquement liées.** Les données chiffrées avec la clé publique **ne peuvent être déchiffrées** qu'avec la clé privée correspondante



Modèle de cryptographie/ chiffrement asymétrique (2)

- Lorsqu'un expéditeur souhaite envoyer une donnée secrète à un destinataire, il utilise la clé publique de celui-ci pour **chiffrer** les données
- Le destinataire utilise ensuite sa clé privée pour **déchiffrer** le message reçu

  - **Note 1:** **la clé privée est gardée secrète** par le propriétaire **et sert à déchiffrer les données illisibles**
  - **Note 2:** N'étant jamais partagée, le risque de vol ou de perte de la clé privée est fortement réduit
  - **Note 3:** Bien que la clé publique soit distribuée à toute personne qui souhaite chiffrer des données, sa perte ou son vol ne permet en aucun cas à l'utilisateur de lire le message.

Principaux algorithmes de chiffrement asymétrique

Algorithme	Principe mathématique	Usage principal	Points forts	Points faibles
RSA	Factorisation de grands nombres premiers	Chiffrement, signature	Robustesse, largement standardisé	Clés longues, lent
DSA	Logarithme discret	Signature numérique	Utilisé dans les standards, rapide pour signer	Pas de chiffrement direct
ECC (courbes elliptiques)	Problèmes sur courbes elliptiques	Chiffrement, signature	Clés courtes, efficacité sur appareils mobiles	Calculs complexes
Diffie-Hellman	Logarithme discret	Échange de clé	Base de nombreux protocoles sécurisés	Vulnérable sans authentification
ElGamal	Logarithme discret	Chiffrement, signature	Sécurité élevée, flexible	Messages plus volumineux
EdDSA	Courbes elliptiques (Edwards)	Signature numérique	Très rapide, sécurité élevée	Principalement pour signatures

Fonctions de hachage

Ces fonctions sont un outil fondamental de la cryptographie moderne

Informellement, une fonction à sens unique est une fonction facile à calculer mais en revanche difficilement inversible.

Quelques applications

- Lors de l'échange de données entre deux entités à travers un canal non sécurisé, les fonctions à sens unique permettent d'authentifier les parties en présence
- Assurer l'intégrité des données, en vérifiant qu'elles n'ont pas été altérées entretemps
- Participer aux signatures numériques et codes d'authentification.
- Garantir la sécurité dans des protocoles comme SSL/TLS ou dans la blockchain.
- Stocker les mots de passe de façon sécurisée:
  - On considère un mot de passe *m* en clair sur un système. On stocke *f(m)* où *f* est une fonction à sens unique. Ainsi la connaissance de *f(m)* ne permet pas de retrouver le mot de passe *m*. Puis, pour vérifier qu'un mot de passe *m* est correct, on calcule tout d'abord *f(m)* et on le compare avec la valeur stockée

Le hachage et le Web (1)

- Le hachage joue un rôle crucial dans le web, avec des applications essentielles en sécurité et gestion des données
  - **Intégrité des données :** Lorsqu'on télécharge un fichier ou échange des données sur Internet, on calcule un hachage de la source et du fichier reçu pour vérifier qu'ils sont identiques. Cela garantit que les données n'ont pas été altérées
  - **HTTPS/SSL :** Les certificats SSL qui sécurisent les sites web utilisent des fonctions de hachage comme le SHA-256 pour assurer la confiance et l'authenticité des échanges entre navigateur et serveur
  - **Signature numérique :** Les services web utilisent le hachage pour signer numériquement les messages ou transactions, garantissant leur origine et intégrité
  - **Gestion des bases de données :** Le hachage permet aussi d'indexer rapidement des données dans les bases utilisées par des sites web, facilitant les recherches et l'accès

Le hachage et le Web (2)

- **Blockchain et web décentralisé :** Le hachage est à la base des chaînes de blocs qui assurent la sécurité et traçabilité dans les applications blockchain accessibles sur le web
- **Sécurité des mots de passe :** Au lieu de stocker les mots de passe en clair, les sites web stockent leurs hachages. Cela renforce la sécurité car les mots de passe ne peuvent pas être retrouvés facilement à partir du hash

Principe du hachage

- Un algorithme de **hachage en cryptographie** prend en entrée des données de taille quelconque et produit une valeur de taille **fixe** appelée **"empreinte"**ou **"empreinte digitale"** ou **"hash".**



- Cette **empreinte** a plusieurs propriétés importantes :
  - **Déterministe :** la même entrée produit toujours la même empreinte.
  - **Calculable rapidement** outre le volume de données en entrée.
  - Elle est non **réversible** : il est pratiquement impossible de retrouver les données d'origine à partir du hash.
  - **Résistante aux collisions** : il est difficile de trouver deux entrées différentes ayant la même empreinte.
  - Toute **modification même minime** de la donnée en entrée modifie profondément l'empreinte produite.

Algorithme de hachage & collision

- Une collision dans un algorithme de hachage désigne une situation où deux données **différentes** produisent la **même valeur de hachage**
  - Autrement dit, deux entrées distinctes A et B donnent $H(A) = H(B)$ avec H la fonction de hachage.

- Pour minimiser le risque de collision, les fonctions de hachage cryptographiques sont conçues pour rendre très difficile la recherche de collisions, garantissant ainsi la sécurité et l'intégrité des données
  - Utiliser le chaînage
  - Utiliser le salage
  - Choisir une fonction de hachage bien conçue avec une distribution uniforme des valeurs de sortie
  - Augmenter la taille de la table de hachage

Principaux algorithmes de hachage

Algorithme	Longueur du hash (bits)	Caractéristiques principales	Usage typique
MD5	128	Rapide, mais vulnérable aux collisions	Vérification d'intégrité basique (usage limité aujourd'hui)
SHA-1	160	Plus sécurisé que MD5, mais aussi vulnérable	Anciennes applications, abandonné pour la sécurité critique
SHA-256	256	Très sécurisé, utilisé dans de nombreux protocoles	Blockchain (ex. Bitcoin), SSL/TLS, signatures numériques
SHA-3	256 / 512	Nouvelle génération, très sécurisé	Applications diverses, futur remplaçant de SHA-2
RIPEMD-160	160	Sécurisé, alternative à SHA-1	Adresses Bitcoin, sécurité variée

Signature numérique et certificat électronique

2025

Signature électronique : Exemple

- Un contrat de travail est envoyé par email au nouveau salarié, il peut le signer directement en ligne grâce à une plateforme spécialisée. La procédure est la suivante :
  - Le salarié reçoit un lien sécurisé vers le document PDF.
  - Il lit et accepte le contrat, puis appose sa signature électronique (soit par saisie d'un code reçu par SMS, soit à l'aide d'un certificat numérique).
  - La plate-forme génère un "fichier qualité" avec la signature cryptographique, une preuve d'horodatage, et éventuellement un certificat attestant l'identité du signataire.
  - L'employeur reçoit à son tour la version signée du contrat, juridiquement valable.

Signature électronique : Principe (2)

1) Création du document

- Le document à signer est prêt (contrat, formulaire, etc.)

2) Hachage du document

- Une fonction de hachage transforme le document en une empreinte numérique unique

3) Signature avec clé privée

- L'empreinte est chiffrée avec la clé **privée du signataire** (la clé privée de la source) pour créer la signature électronique

4) Envoi au destinataire

- Le document et la signature sont envoyés ensemble

Signature électronique : Principe (2)

5) Vérification par le destinataire

- Le destinataire recalcul le hachage du document reçu et déchiffre la signature avec la clé publique du signataire

6) Comparaison des empreintes

- Si les empreintes correspondent, le document est authentique et intact.

- Note : **Pourquoi on chiffre avec la clé privée de la source (le signataire) ?**
  - Parce que le but d'une **signature numérique** n'est **pas de cacher** le message, mais de **prouver qui l'a envoyé** et **garantir qu'il n'a pas été modifié.**

Déroulement d'une signature numérique

- Génération des clés privée et publique qui sont mathématiquement liées
- **Processus de signature numérique**
  1) L'émetteur (la source) calcule le hachage du message (ex. SHA-256).→ Ce hachage est une empreinte unique du message
  2) Ce hachage est ensuite chiffré avec la clé privée de l'émetteur.→ C'est ce qu'on appelle la signature
  3) Le message (en clair) + la signature sont envoyés au destinataire

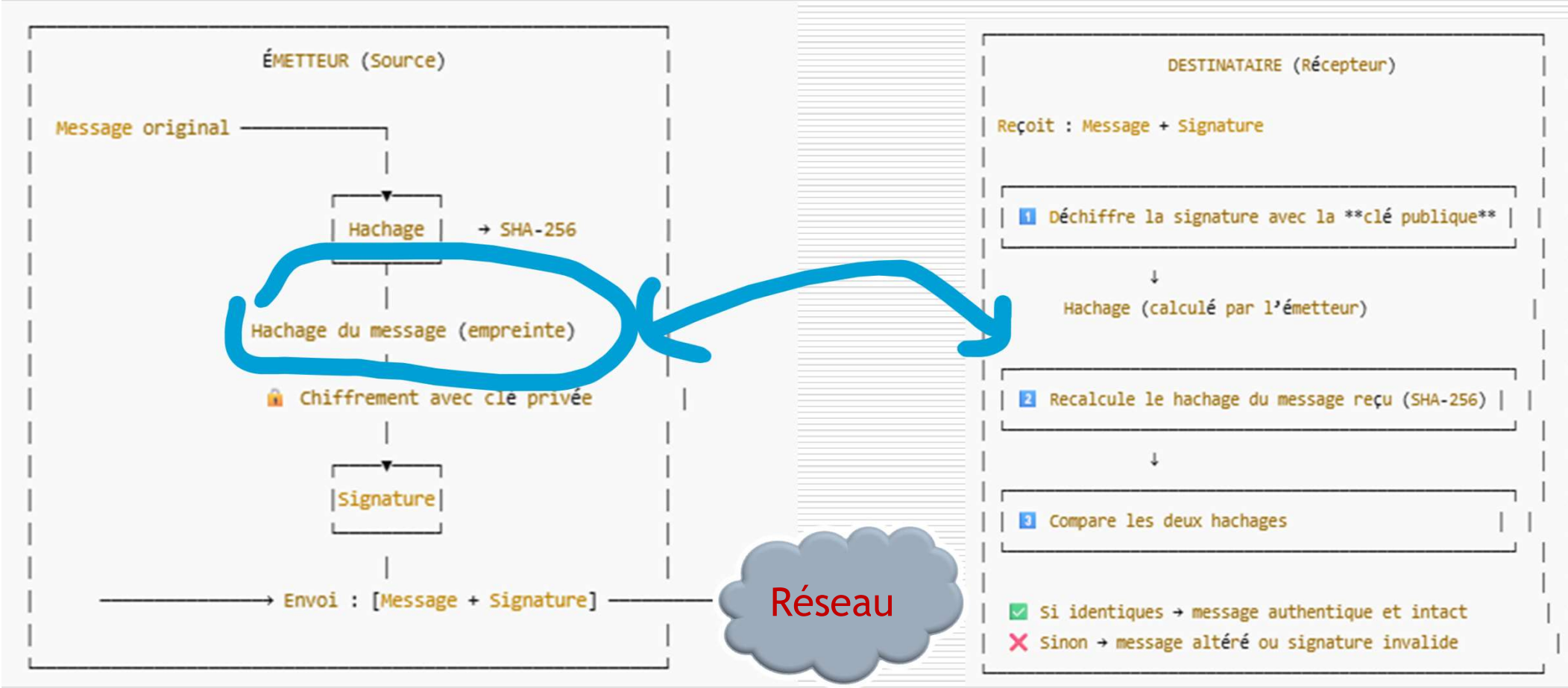
- **Vérification par le destinataire**
  1) Le destinataire reçoit le message + la signature
  2) Il **déchiffre la signature avec la clé publique** de l'émetteur. → Cela lui redonne le *hachage* original calculé par la source

Déroulement d'une signature numérique

3) Il **recalcule le hachage** du message reçu
4) Si les deux hachages sont identiques :
   - Le message n'a **pas été modifié** (intégrité).
   - La signature provient bien de **celui qui possède la clé privée** correspondante à la clé publique connue (authenticité)

- **Pourquoi ne pas chiffrer avec la clé publique ?**
  - Si tu chiffrais avec **la clé publique**,
  - tout le monde pourrait le déchiffrer avec ta clé privée, ce qui n'aurait **aucun sens pour une signature** (car tout le monde pourrait alors "signer" à ta place).
  - En revanche, **seule la clé privée** permet de *signer*, et **tout le monde** peut *vérifier* grâce à la clé publique → c'est l'inverse du chiffrement classique

Représentation de la signature numérique



Certificat électronique : Exemple (1)

- Certificat électronique X.509 :
  - **Subject (Titulaire) :** CN=Jean Dupont, O=EntrepriseX, C=FR
  - **Clé publique du titulaire :** (une longue clé, généralement en base64, servant au chiffrement ou à la vérification de signature)
  - **Émetteur (Autorité de certification) :** CN=Autorité Racine AC, O=Autorité, C=FR
  - **Numéro de série** : 0748355A100000001A2E
  - **Période de validité** : Du 13/10/2025 au 13/10/2027
  - **Algorithme de signature :** sha256WithRSAEncryption
  - **Signature numérique :** (une longue empreinte chiffrée avec la clé privée de l'AC)

Certificat électronique : Exemple (2)

- Ce certificat contient en réalité :
  - Identité complète du titulaire (nom, organisation, pays, éventuellement adresse mail ou DNS)
  - Sa clé publique associée
  - L'identité de l'autorité de certification qui garantit cette correspondance
  - Les dates de début et de fin de validité
  - La signature de l'autorité, qui permet à quiconque d'en vérifier l'authenticité grâce à la clé publique de l'AC

Certificat électronique : Principe

- Le certificat électronique est un document numérique délivré par une autorité de certification (AC) qui lie une clé publique à l'identité de son propriétaire. Il contient notamment la clé publique, des informations sur le propriétaire, la validité et la signature de l'autorité de certification.

- Ce système permet d’instaurer une confiance dans les échanges électroniques en garantissant que les clés publiques utilisées pour vérifier les signatures sont bien celles des personnes ou entités qu’elles prétendent représenter.

La cryptanalyse

2025

Principe

- La **cryptanalyse** est une discipline de la cryptologie qui consiste à étudier les méthodes permettant de **CASSER** des systèmes de chiffrement et de **DECHIFFRER** des messages **SANS** connaître la **clé de chiffrement**, en utilisant diverses techniques **mathématiques** et **informatiques**



Première page du manuscrit d'Al-Kindi *Du déchiffrement des messages cryptographiques*

Types d'attaques cryptanalytiques

- Attaque par force brute
- Attaque par analyse de fréquence
- Cryptanalyse différentielle
- Cryptanalyse linéaire
- Attaque sur texte chiffré seul
- Attaque à texte clair connu
- Attaque à texte clair choisi
- Attaque à texte chiffré choisi

Attaque par force brute (1)

- L’attaque par force brute consiste à **tester systématiquement toutes les combinaisons possibles** d’une clé, d’un mot de passe ou d’un identifiant jusqu’à trouver la bonne
- Elle repose entièrement sur **l'automatisation et la puissance de calcul**, sans nécessiter de connaissance préalable sur la structure ou la logique derrière la clé à trouver

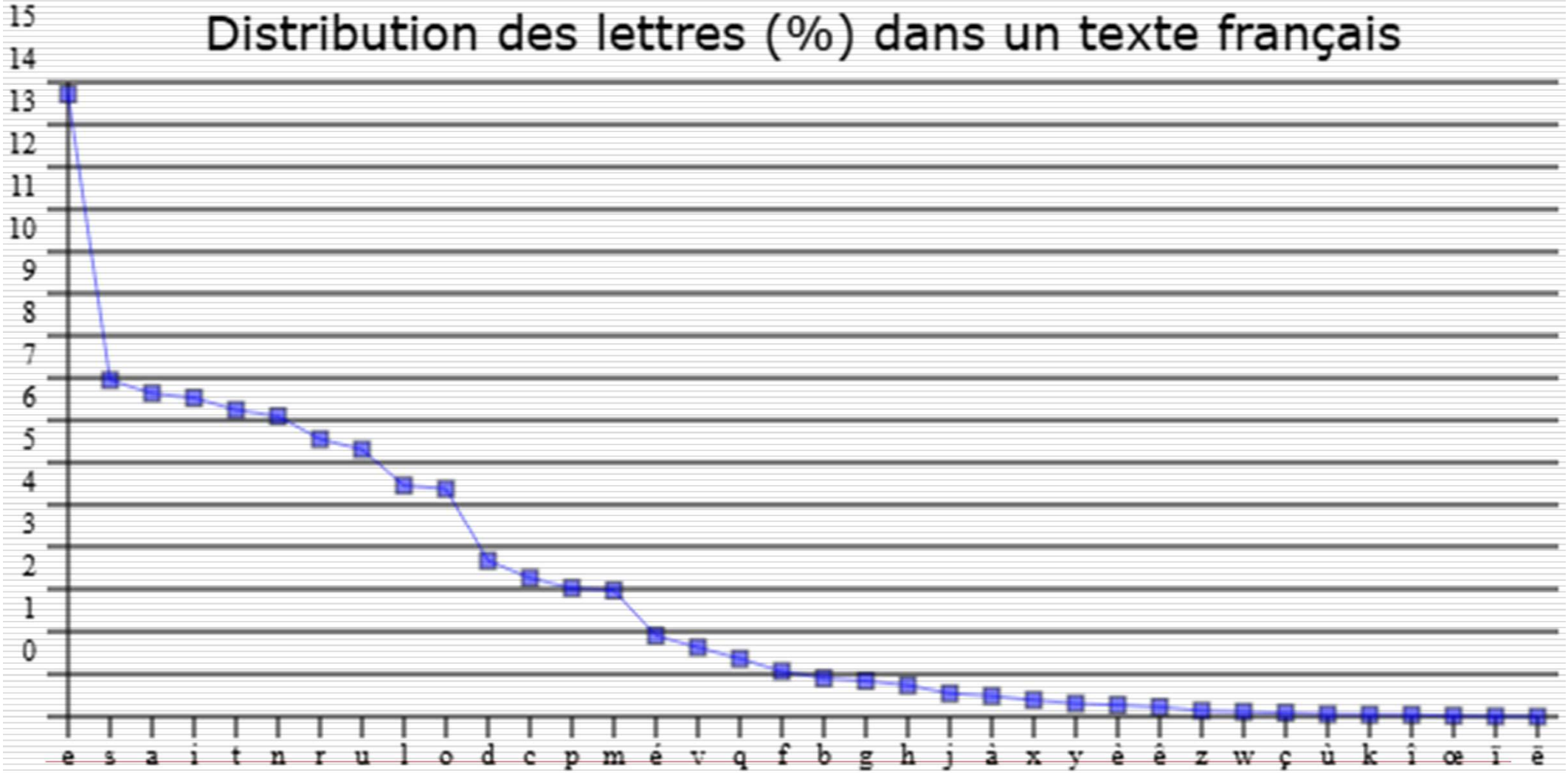
Attaque par force brute (2)

- **Types d'attaques par force brute**
  - **Force brute pure :** test de toutes les combinaisons possibles sans logique particulière.
  - **Force brute avec dictionnaire :** l'outil commence par essayer les mots de passe les plus communs ou ceux issus de dictionnaires
    - Consulter le lien suivant pour avoir la liste https://nordpass.com/fr/most-common-passwords-list/
  - **Force brute "intelligente" :** l'ordre de test est optimisé selon des modèles connus

Attaque par analyse de fréquence (1)

- ‘Uilisée principalement contre des chiffrements par substitution simples
- Principe de l'attaque par analyse de fréquence
  - La méthode repose sur le fait que dans une langue donnée, les lettres et groupes de lettres apparaissent avec des fréquences bien définies et caractéristiques.
  - En examinant la fréquence des symboles dans un texte chiffré, le cryptanalyste compare ces fréquences avec celles attendues dans la langue d’origine.
  - Cette correspondance permet de deviner quelles lettres sont **substituées** par quels symboles chiffrés, facilitant ainsi le déchiffrement progressif du message.

Attaque par analyse de fréquence (2)



Attaque par analyse de fréquence (3)

- Distribution des lettres (en %) dans un texte en anglais

Letter	Frequency	Ratio	Letter	Frequency	Ratio
E	11.1607%	56.88	M	3.0129%	15.36
A	8.4966%	43.31	H	3.0034%	15.31
R	7.5809%	38.64	G	2.4705%	12.59
I	7.5448%	38.45	B	2.0720%	10.56
O	7.1635%	36.51	F	1.8121%	9.24
T	6.9509%	35.43	Y	1.7779%	9.06
N	6.6544%	33.92	W	1.2899%	6.57
S	5.7351%	29.23	K	1.1016%	5.61
L	5.4893%	27.98	V	1.0074%	5.13
C	4.5388%	23.13	X	0.2902%	1.48
U	3.6308%	18.51	Z	0.2722%	1.39
D	3.3844%	17.25	J	0.1965%	1.00
P	3.1671%	16.14	Q	0.1962%	(1)

Attaque par analyse de fréquence (4)

- On considère un texte de l'anglais à déchiffrer en utilisant l'attaque par analyse de fréquence.

Suppose that we intercepted the ciphertext message ZNK KGXRE HOXJ MKZY ZNK CUXS that we know was produced by a shift cipher. What was the original plaintext message?

Solution: Because we know that the intercepted ciphertext message was encrypted using a shift cipher, we begin by calculating the frequency of letters in the ciphertext. We find that the most common letter in the ciphertext is K. So, we hypothesize that the shift cipher sent the plaintext letter E to the ciphertext letter K. If this hypothesis is correct, we know that $10 = 4 + k \bmod 26$, so $k = 6$. Next, we shift the letters of the message by -6, obtaining THE EARLY BIRD GETS THE WORM. Because this message makes sense, we assume that the hypothesis that $k = 6$ is correct.

Attaque par analyse de fréquence (5)

Application et limites

- Efficace contre des chiffrements de substitution monoalphabétiques comme le chiffre de César où chaque lettre est remplacée par une autre lettre fixe.
- Moins efficace contre les chiffrements polyalphabétiques (comme le chiffre de Vigenère) ou les méthodes modernes utilisant des substitutions complexes et aléatoires.
- Nécessite un texte chiffré suffisamment long pour obtenir des statistiques fiables.

L'attaque par analyse de fréquence est un exemple fondamental montrant que la **sécurité des chiffrements** repose aussi sur **la complexité statistique** et **non seulement sur le secret des clés**. Elle a été historiquement la première méthode majeure pour casser des codes simples et illustre bien la vulnérabilité des **chiffrements sans mécanismes d'obscurcissement statistiques**